

RELATÓRIO ALGORITMIA AVANÇADA

Sprint C

1200347 Beatriz Silva

1220784 David Sousa

1220786 Guilherme Ribeiro

1221124 Tiago Carvalho

Algoritmia Avançada

Grupo 31

05-01-2025

Índice

1. Introdução.....	2
2. Aleatoriedade no Cruzamento entre Indivíduos da População no AG	3
3. Seleção da Nova Geração da População do AG.....	4
4. Parametrização da Condição de Término do AG.....	5
5. Adaptação do Algoritmo Genérico para o Problema do Escalonamento de Cirurgias a Blocos de Operações Hospitalares	6
2. Estudo da Arte	7
2.1 Introdução	7
2.2 Da Vinci Surgical System (2000).....	8
2.3 RAS	9
2.4 Aplicações de Visão Computacional e robôs em Hospitais.....	10
2.5 A integração de IA e Visão Computacional	13
2.5.1 Mako System (2006)	13
2.1.1 Versius System (2019)	13
2.6 Robôs Cirúrgicos Autônomos e a Era do “Telesurgery”	13
3. Metodologia	15
4. Conclusão	16

1. Introdução

O presente relatório aborda o desenvolvimento e análise do módulo de planeamento para agendar cirurgias, uma funcionalidade essencial para a gestão eficiente de salas de operações num ambiente hospitalar. Este módulo foi concebido para responder a necessidades específicas de administradores hospitalares, proporcionando soluções otimizadas ou satisfatórias para o agendamento de cirurgias, considerando as complexidades inerentes ao contexto.

As *User Story* deste módulo destaca os seguintes objetivos principais:

1. **Otimização do agendamento numa sala de operações específica para um determinado dia:** o foco está na obtenção de uma sequência de operações que minimize o tempo total de execução, respeitando restrições como a disponibilidade de equipas médicas e outros recursos.
2. **Avaliação da complexidade:** analisar até que ponto é viável gerar soluções ótimas para problemas de maior dimensão e documentar os resultados desta análise.
3. **Criação de soluções heurísticas:** proporcionar agendamentos eficientes num tempo útil, ainda que não sejam necessariamente ótimos, utilizando métodos como heurísticas ou algoritmos vorazes.
4. **Automação da alocação de cirurgias:** desenvolver métodos automáticos para designar cirurgias a múltiplas salas de operação e explorar abordagens avançadas, como algoritmos genéticos, para otimizar o agendamento. Além disso, o relatório inclui um estudo sobre o estado da arte na aplicação de robótica e visão computacional no contexto hospitalar, destacando a sua relevância para a realização de cirurgias assistidas por tecnologia.

Com base nestas "User Stories", este relatório detalha a implementação técnica, a análise de desempenho dos métodos propostos e a usabilidade do módulo, com ênfase na capacidade de atender às necessidades práticas dos administradores e gestores hospitalares.

2. Aleatoriedade no Cruzamento entre Indivíduos da População no AG

O cruzamento no algoritmo genético utiliza uma combinação aleatória de cirurgias e alocações de staff entre dois pais para gerar novos indivíduos.

A aleatoriedade é introduzida em diferentes etapas do processo:

- **Seleção de Cirurgias:** As cirurgias a serem atribuídas aos indivíduos são selecionadas aleatoriamente a partir de uma lista predefinida (obtida pela função *findall(Surgery, surgery_id(Surgery, _), Surgeries)*).
- **Distribuição de Staff:** Durante o cruzamento, as alocações de staff respeitam as restrições de função e especialidade, sendo selecionadas de forma aleatória por meio de *random_member/2*.

Esta abordagem garante uma exploração eficiente do espaço de soluções e evita a convergência prematura, mantendo a validade das soluções geradas.

3. Seleção da Nova Geração da População do AG

A seleção dos indivíduos para a próxima geração é realizada com base no fitness calculado para cada indivíduo. A função ***order_population/2*** organiza os indivíduos conforme os valores de fitness, enquanto o método ***bsort/2*** garante uma ordenação correta.

Para manter a diversidade genética, recomenda-se:

- **Elitismo Parcial:** O melhor indivíduo é transferido diretamente para a nova geração.
- **Seleção Probabilística:** Os demais indivíduos são selecionados utilizando métodos probabilísticos, como a seleção por roleta, garantindo que indivíduos com fitness moderado também contribuam.

Essas estratégias promovem um equilíbrio entre a exploração de novas soluções e a preservação de boas soluções existentes.

4. Parametrização da Condição de Término do AG

As condições de término do algoritmo genético são configuráveis e adaptáveis a diferentes cenários. As opções incluem:

- **Número de Gerações:** O algoritmo encerra após um número predefinido de gerações (configurado na função *initialize_parameters/0*).
- **Convergência do Fitness:** Encerramento quando a diferença entre o melhor e o pior fitness for menor que um limiar.
- **Tempo de Execução:** Limite de tempo máximo para execução do algoritmo.
- **Ausência de Melhoria:** Término após um número específico de gerações sem melhora no melhor fitness.

A parametrização flexível permite que o algoritmo seja ajustado de acordo com a complexidade e as demandas específicas de cada aplicação. Por exemplo, em cenários onde a precisão é mais crítica que o tempo de execução, a convergência do fitness pode ser priorizada. Em outros casos, como emergências hospitalares, a limitação de tempo pode ser fundamental para fornecer soluções rápidas e viáveis. A escolha da condição de término deve ser orientada pelo objetivo final e pelas restrições operacionais do ambiente hospitalar.

5. Adaptação do Algoritmo Genérico para o Problema do Escalonamento de Cirurgias a Blocos de Operações Hospitalares

A adaptação do algoritmo genético para escalonamento de cirurgias requer considerações específicas:

- **Representação dos Indivíduos:** Cada indivíduo representa uma alocação de cirurgias e equipa de staffs nos blocos operatórios. A função ***generate_individual/2*** cria essas representações garantindo validade.
- **Função de Fitness:** A avaliação é baseada em fatores como, por exemplo, cumprimento de restrições, atraso médio das cirurgias e penalizações por violações (implementada na função ***evaluate/2***).
- **População Inicial:** Gerada com indivíduos que respeitam parcialmente as restrições, priorizando cirurgias mais críticas.
- **Operadores Genéticos:** O cruzamento e a mutação garantem que indivíduos resultantes sejam válidos e respeitem as restrições.

2. Estudo da Arte

2.1 Introdução

A evolução constante da integração da tecnologia robótica e visão computacional em ambientes hospitalares tem avançado significativamente e alcançado grandes feitos na medicina moderna, especialmente no contexto cirúrgico.

Os robots no contexto médico surgiram nos anos 1980, com dispositivos como o Arthrobot. No entanto, a grande revolução ocorreu com a introdução do sistema da Vinci, em 1998, focado inicialmente em procedimentos cardiorrácicos. O da Vinci evolui para se tornar um dos sistemas mais avançados e amplamente utilizados, oferecendo visão ampliada, precisão nos movimentos e possibilidade de realizar procedimentos minimamente invasivos, como cirurgias urológicas, ginecológicas e cardíacas.

A utilização dos robots cirúrgicos traz vantagens como:

1. A precisão e redução de erros: Robots como o da Vinci são equipados com uma visão por computador e controles robóticos avançados, permitindo uma precisão impossível para as mãos humanas sozinhas.
2. Cirurgias minimamente invasivas: Procedimentos com pequenas incisões diminuem o risco de infecção e reduzem o tempo de recuperação.
3. Apoio em Treinamento: Plataformas como o *Mimic Simulation* utilizam IA e realidade virtual para treinar cirurgiões em ambientes simulados.

Neste relatório vamos falar dos vários robots desenvolvidos para realização de procedimentos para uma precisão superior.

2.2 Da Vinci Surgical System (2000)

Da Vinci é um robô cirúrgico portátil desenvolvido pela Intuitive Surgical Inc. nos Estados Unidos como um dispositivo cirúrgico endoscópico para auxiliar cirurgias controladas remotamente. O sistema cirúrgico é composto por três partes diferentes:

(i) O centro de controlo:

O cirurgião opera sentado numa consola, utilizando consolo manuais e pedais, com uma visão ampliada, em 3D e de alta definição. Garante extrema precisão nos movimentos e a dissipação de tremores de repouso.

(i) O carrinho do paciente:

Este carrinho suporta os instrumentos cirúrgicos e a câmara, onde estas possuem ampliação e ajuste na iluminação, **tornando a visão do superior à que seria possível através da visão direta.**

(i) O carrinho de visão:

Este carrinho possui um ecrã de vídeo para que os profissionais de saúde na sala possam acompanhar o que está a acontecer durante a cirurgia.

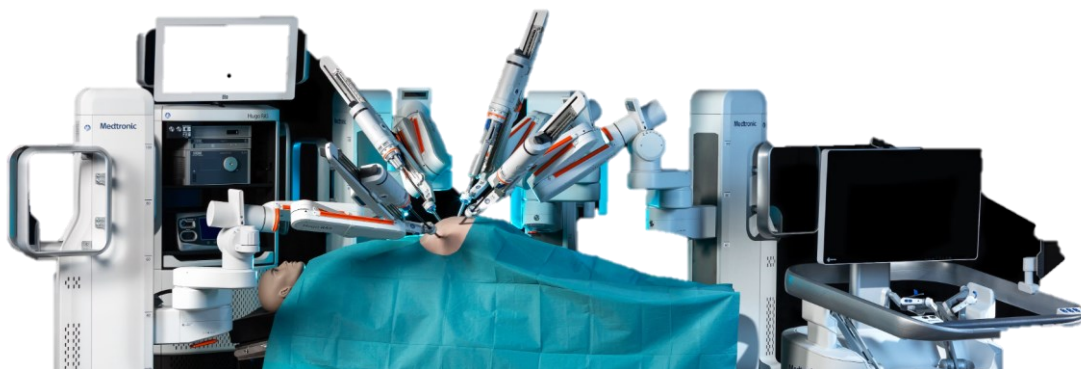
O uso do sistema da Vinci não só proporciona benefícios significativos para o cirurgião, como também para o paciente. Este sistema torna a cirurgia minimamente invasiva, permitindo incisões menores, o que reduz a dor sentida pelo paciente, acelera o tempo de recuperação e resulta em cicatrizes mais discretas.



2.3 RAS

O conceito de **Robot-Assisted Surgery (RAS)** tornou-se mais comum à medida que os sistemas evoluíram para incluir múltiplos braços robóticos e um controle mais preciso das ferramentas cirúrgicas. Esses sistemas, como o **da Vinci Xi** (versão mais recente do da Vinci), oferecem maior flexibilidade e precisão, permitindo a realização de cirurgias complexas com melhor visualização da área operada. Em alguns casos, o RAS também pode ser usado para realizar cirurgias de forma remota, com o cirurgião controlando o robô à distância através de uma interface de controlo.

O Centro Hospitalar Universitário de Santo António (CHUdSA) adquiriu um sistema de cirurgia assistida por robot (RAS) da Medtronic e é o primeiro hospital em Portugal e um dos poucos da Península Ibérica a ter este sistema. As primeiras intervenções foram realizadas para tratar cancro da próstata, abrindo caminho para cirurgias mais eficazes e seguras em várias áreas. [1]



2.4 Aplicações de Visão Computacional e robôs em Hospitais

Embora os robôs cirúrgicos sejam amplamente conhecidos e reconhecidos pela sua precisão e eficácia, a robótica tem impactado diversas outras áreas no ambiente hospitalar, desde diagnósticos avançados até ao suporte do paciente, logística hospitalar e pesquisa médica. Os robôs têm desempenhando papéis cada vez mais significativos. Essa abordagem mais ampla demonstra como as tecnologias robóticas podem transformar o atendimento médico.

Robôs na Cirurgia

Os robôs utilizados nas cirurgias são projetados para diferentes tipos de procedimentos:

Cirurgia Cardíaca:

O uso de robôs assistidos por visão computacional na cirurgia cardíaca tem crescido, especialmente em procedimentos como **bypass coronário** e **reparo de válvula mitral**. O uso de robôs, como o da Vinci, permite que os cirurgiões realizem esses procedimentos com precisão, através de pequenas incisões, o que diminui o tempo de recuperação do paciente e o risco de complicações.

Cirurgia Ortopédica:

Sistemas como o **Mako** são amplamente utilizados em procedimentos ortopédicos, como substituições de quadril e joelho. Esses sistemas combinam a visão computacional com a robótica para oferecer precisão no posicionamento das próteses, reduzindo a margem de erro e melhorando os resultados do paciente.

Neurocirurgia:

Na neurocirurgia, a visão computacional é utilizada para mapear o cérebro e guiar os cirurgiões durante operações delicadas. Técnicas de imagem, como ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC), são integradas com robôs para otimizar a precisão das intervenções.

Robôs no Diagnóstico Médico

Os robôs estão a ajudar a tornar os diagnósticos mais rápidos, precisos e acessíveis, utilizando tecnologias como inteligência artificial (IA) e visão computacional. No campo dos diagnósticos baseados em imagem, robôs equipados com IA estão a ser usados para analisar tomografias e ressonâncias magnéticas com o objetivo de identificar tumores. Empresas como a **DeepMind** têm desenvolvido sistemas avançados que aumentam significativamente a precisão desses diagnósticos. Além disso, dispositivos como o **IDx-DR** analisam

imagens da retina e são capazes de diagnosticar condições oftalmológicas, como a retinopatia diabética, em poucos minutos. Na dermatologia, ferramentas robóticas baseadas em visão computacional estão a identificar lesões cutâneas e melanomas de forma rápida e eficiente, agilizando o processo de triagem e tratamento.

Robôs Portáteis para diagnóstico:

Robôs portáteis também estão a ser utilizados para diagnósticos em locais remotos, principalmente em áreas rurais ou durante pandemias. Equipados com sensores térmicos e sistemas de análise, esses robôs são capazes de identificar sintomas como febre e outras condições de saúde. Um exemplo é o robô **Veebot**, que realiza a coleta de sangue de forma automatizada com alta precisão, reduzindo erros humanos e otimizando o processo.

Robôs para Suporte ao Paciente

No apoio direto ao paciente, os robôs têm sido desenvolvidos para promover maior conforto, autonomia e bem-estar. No campo da reabilitação e mobilidade, exoesqueletos robóticos, como o **ReWalk**, ajudam pacientes com lesões na medula espinhal a recuperar mobilidade, utilizando sensores avançados e atuadores controlados por IA. Dispositivos como o **Lokomat** têm sido amplamente utilizados na fisioterapia, auxiliando pacientes com problemas neurológicos ou musculoesqueléticos ao otimizar os seus movimentos com suporte robótico. Além disso, robôs sociais, como o **Paro**, em forma de animal de estimação, são usados para apoiar pacientes idosos ou com demência, promovendo interação emocional e reduzindo o isolamento. Outros robôs, como o **Pepper**, da SoftBank, fornecem informações claras e objetivas sobre tratamentos ou procedimentos médicos, ajudando os pacientes a se sentirem mais confiantes e informados.

Robôs na Logística Hospitalar

Na logística hospitalar, os robôs têm melhorado significativamente a eficiência operacional, permitindo que a equipa médica se concentre nos cuidados diretos aos pacientes. Robôs como o **TUG** transportam medicamentos, amostras laboratoriais e equipamentos médicos de forma autônoma, circulando pelos corredores dos hospitais com precisão. Para higienização e desinfecção, robôs como o **Xenex** utilizam luz ultravioleta (UV-C) para desinfetar ambientes hospitalares, reduzindo a transmissão de infeções e doenças. Além disso, sistemas robóticos equipados com IA estão a ser usados para gerir stocks hospitalares, garantindo que medicamentos e suprimentos estejam sempre disponíveis.

Robôs na Pesquisa Médica

Na pesquisa médica, os robôs têm acelerado nas descobertas científicas e contribuído para o desenvolvimento de novos tratamentos. Em laboratórios, robôs como o **Echo Liquid Handler** automatizam tarefas como manipulação de líquidos e preparo de amostras, aumentando a produtividade e reduzindo erros. O robô **Artemis**, por exemplo, realiza biópsias guiadas por ultrassom com maior precisão, melhorando os diagnósticos avançados. Além disso, a combinação de robôs e IA tem permitido a simulação do comportamento de medicamentos em cenários virtuais, acelerando a descoberta de novos compostos e tratamentos.

2.5 A integração de IA e Visão Computacional

2.5.1 Mako System (2006)

O **MAKO System**, introduzido em 2006, é um exemplo de como os robôs cirúrgicos começaram a integrar tecnologias de IA e visão computacional em procedimentos ortopédicos, especialmente na **cirurgia de substituição de joelho e quadril**. O MAKO usa um **planeamento pré-operatório baseado em imagem** para criar um modelo 3D do paciente e, com isso, otimizar o procedimento de colocação das próteses. A IA no sistema MAKO pode analisar imagens de tomografia computadorizada (CT) para planejar o melhor alinhamento das próteses, enquanto a visão computacional e a robótica asseguram que os cortes nos ossos sejam feitos com extrema precisão e eficácia.

Este sistema representa um avanço importante na combinação de robótica e IA fornecendo ao cirurgião uma visão mais precisa do corpo do paciente e permitindo que o robô execute procedimentos de forma autônoma e com alto grau de precisão.

2.1.1 Versius System (2019)

O **Versius System**, lançado pela empresa **CMR Surgical** em 2019, é um sistema robótico assistido por cirurgião que também integra tecnologias de IA para otimizar a experiência do cirurgião e o desempenho do sistema. O Versius oferece uma interface flexível, que simula os movimentos do cirurgião de forma intuitiva e fluída. Esse sistema é projetado para facilitar a adaptação dos profissionais à robótica, garantindo que o controle da cirurgia permaneça com o cirurgião, mas com assistência inteligente para otimizar os resultados.

Além disso, o Versius é equipado com câmaras de alta definição e tecnologias de visão computacional, proporcionando uma visualização mais detalhada da área operada e permitindo a navegação de precisão milimétrica. Esse tipo de robô também é projetado para ser mais compacto e modular, permitindo que seja facilmente integrado em diferentes tipos de hospitais.

2.6 Robôs Cirúrgicos Autônomos e a Era do “Telesurgery”

A introdução da **telesurgery** (cirurgia a distância) é uma área de grande interesse para a robótica cirúrgica, permitindo que cirurgiões realizem procedimentos a partir de locais remotos, controlando os robôs por meio de conexões de internet de alta velocidade e protocolos de comunicação segura. Um exemplo de projeto pioneiro nessa área é o uso de robôs para realizar **cirurgias a**

distância, como ocorreu em 2001, quando um cirurgião nos Estados Unidos fez uma operação em um paciente na França, utilizando o sistema da Vinci.

Embora a telesurgery ainda não seja uma prática amplamente comum, a tecnologia está em evolução e oferece grande potencial para permitir que especialistas realizem procedimentos cirúrgicos em locais de difícil acesso ou em emergências.

3. Metodologia

- [1] "Hospital de Santo António realiza procedimentos urológicos com cirurgia robótica," *Robótica.pt*, 2023. [Online]. Available: <https://www.robotica.pt/hospital-de-santo-antonio-realiza-procedimentos-urolgicos-com-cirurgia-robotica/>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [2] Langer, R., "Tissue engineering: a new field and its challenges," *Annual Review of Biomedical Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 211–248, 1999. [Online]. Available: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.bioeng.1.1.211>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [3] T. M. Desai, "Medical robotic systems in minimally invasive surgery: Current status and future possibilities," *PubMed Central*, vol. 2, no. 3, pp. 259–264, 2006. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16525950/>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [4] Intuitive Surgical, "da Vinci® Surgical System," *Intuitive Surgical Official Website*, 2023. [Online]. Available: <https://www.intuitive.com/en-gb>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [5] A. Mottrie, P. Dasgupta, H. A. Cerantola, C. Thalmann, and P. Wiklund, "Development of robotic surgery in urology: A worldwide perspective," *World Journal of Urology*, vol. 37, pp. 637–651, 2019. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00345-019-03037-6>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [6] Apollo Hospitals, "Hugo™ Robotic Assisted Surgery (RAS) System," *Apollo Hospitals Official Website*, 2023. [Online]. Available: <https://www.apollohospitals.com/pt/departments/robotics-surgery/hugo-robotic-assisted-surgery-ras-system/>. [Acedido: Jan. 2, 2025].
- [7] J. Kaouk, J. Garisto, M. Eltemamy, and R. Bertolo, "Step-by-step technique for single-port robot-assisted radical cystectomy and pelvic lymph nodes dissection using the da Vinci® SP™ surgical system," *BJU International*, vol. 124, no. 4, pp. 707–712, 2019.

4. Conclusão

Em conclusão, o uso do algoritmo genético (AG) no escalonamento de cirurgias em hospitais oferece uma abordagem flexível e robusta para lidar com a complexidade e as múltiplas restrições do problema. A aleatoriedade no cruzamento entre indivíduos e a seleção diversificada para a próxima geração são fundamentais para explorar o espaço de solução de forma eficaz, evitando convergência prematura e mantendo a diversidade genética, o que é essencial para encontrar boas soluções.

Além disso, a parametrização das condições de término do algoritmo, como convergência do *fitness*, tempo de execução ou número de gerações sem melhorias, permite uma maior personalização para diferentes cenários, garantindo um equilíbrio entre qualidade da solução e eficiência do tempo de execução. Isso é particularmente relevante em contextos como o escalonamento hospitalar, onde é necessário otimizar recursos e tempo, sem sacrificar a qualidade da solução.

A adaptação do AG para o problema específico do escalonamento de cirurgias envolve ajustes na representação dos indivíduos, avaliação de *fitness* e nos operadores genéticos, de modo a garantir que as soluções respeitem as restrições do ambiente hospitalar, como a capacidade dos blocos operatórios e a prioridade das cirurgias. Esses ajustes tornam o algoritmo genético uma ferramenta poderosa e prática para melhorar o fluxo operacional e a gestão de recursos em hospitais, proporcionando soluções eficientes e eficazes para problemas complexos de alocação e agendamento.

A evolução dos robôs cirúrgicos ao longo do tempo tem sido marcada por grandes inovações, começando com robôs simples para assistência em tarefas específicas e avançando para sistemas complexos que assistem, ou até realizam, cirurgias de forma precisa e eficiente. À medida que a robótica e a IA continuam a se integrar na medicina, espera-se que as tecnologias de robôs cirúrgicos se tornem ainda mais sofisticadas, proporcionando benefícios significativos em termos de precisão, recuperação rápida e acessibilidade a cuidados médicos.